Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ các phép toán vectơ

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Khóa giữ nguyên toàn bộ. Sửa trình bày lời giải II.1c, II.2d, II.3b (chép nhầm tọa độ, không ảnh hưởng đáp án).

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho hai véctơ là $\vec{a}=(2;-1;4)$. Tọa độ của véctơ $-\vec{a}$ là

A. $(-2;1;-4)$. **B.** $(2;-1;-4)$. **C.** $(-2;-1;4)$. **D.** $(2;1;4)$.

Lời giải

Ta có $-\vec{a}=(-2;1;-4)$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho hai véctơ là $\vec{a}=(1;2;3)$ và $\vec{b}=(4;5;6)$. Toạ độ của véctơ $\vec{a}+\vec{b}$ tương ứng là

A. $(5;7;9)$. **B.** $(3;7;9)$. **C.** $(5;3;9)$. **D.** $(3;5;9)$.

Lời giải

Ta có $\vec{a}+\vec{b}=(1+4;2+5;3+6)=(5;7;9)$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho hai véctơ là $\vec{u}=(1;2;3)$ và $\vec{v}=(4;-5;6)$. Tìm tích vô hướng của hai véctơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$.

A. 12. **B.** 20. **C.** 14. **D.** 28

Lời giải

Ta có $\vec{u}\cdot\vec{v}=1\cdot4+2\cdot(-5)+3\cdot6=12$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;3)$ và điểm $B(3;4;5)$. Tọa độ điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB là

A. $(2;3;4)$. **B.** $(1;3;5)$. **C.** $(2;4;3)$. **D.** $(2;2;3)$.

Lời giải

Ta có $\begin{cases} x_C=\dfrac{x_A+x_B}{2}=2 \\ y_C=\dfrac{y_A+y_B}{2}=3 \\ z_C=\dfrac{z_A+z_B}{2}=4. \end{cases}$. Vậy $C(2;3;4)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ các phép toán vectơ

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Trong không gian Oxz, cho hai véctơ là $\vec{a}=(1;2;3)$ và $\vec{b}=(2;-1;1)$. Tìm biểu thức tọa độ của véctơ $\vec{c}=3\vec{a}-2\vec{b}$.

A. $(-1;8;7)$. **B.** $(3;4;5)$. **C.** $(-1;7;7)$. **D.** $(4;5;6)$.

Lời giải

Ta có $\vec{c}=3\vec{a}-2\vec{b}=(3.1-2.2;3.2-2.(-1);3.3-2.1)=(-1;8;7)$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Trong không gian $Oxyz$, điểm đối xứng với điểm $M(2;2;-1)$ qua mặt phẳng (Oyz) là

A. $M'(2;-2;1)$. **B.** $M'(-2;0;0)$. **C.** $M'(-2;-2;1)$. **D.** $M'(-2;2;-1)$.

Lời giải

Điểm đối xứng với điểm $M(2;2;-1)$ qua mặt phẳng (Oyz) là $M'(-2;2;-1)$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(3;2;-5),B(1;2;4),C(2;5;-2)$. Tọa độ trọng tâm G của $\triangle ABC$ là

A. $G(6;9;-3)$. **B.** $G(2;3;-1)$. **C.** $G(2;3;1)$. **D.** $G(6;9;3)$.

Lời giải

Ta có $\begin{cases} x_G=\dfrac{3+1+2}{3} \\ y_G=\dfrac{2+2+5}{3} \\ z_G=\dfrac{-5+4-2}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_G=2 \\ y_G=3 \\ z_G=-1. \end{cases}$. Vậy $G(2;3;-1)$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;-2;3)$. Điểm đối xứng với M qua trục Oy là

A. $M_2(1;2;3)$. **B.** $M_3(-1;2;-3)$. **C.** $M_4(-1;-2;-3)$. **D.** $M_1(1;-2;-3)$.

Lời giải

Điểm đối xứng với M qua qua trục Oy là $M_4(-1;-2;-3)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ các phép toán vectơ

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho tam giác ABC, với $A(1;2;1), B(-3;0;3)$, $C(2;4;-1)$. Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

A. $D(6;6;-3)$. **B.** $D(6;-6;3)$. **C.** $D(6;6;3)$. **D.** $D(6;-6;-3)$.

Lời giải

Gọi $D(x;y;z)$.

Ta có $\overrightarrow{AB}=(-4;-2;2); \overrightarrow{DC}=(2-x;4-y;-1-z)$.

$ABCD$ là hình bình hành $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DC} \Leftrightarrow \begin{cases}-4=2-x\\-2=4-y\\2=-1-z\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}x=6\\y=6\\z=-3.\end{cases}$. Vậy $D(6;6;-3)$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Trong không gian $Oxyz$, cho hai véctơ là $\vec{a}=(1;-2;3)$ và $\vec{b}=(-2;1;2)$. Tích vô hướng $(\vec{a}+\vec{b}).\vec{b}$ bằng

A. 12. **B.** 2. **C.** 11. **D.** 10.

Lời giải

Ta có $\vec{a}+\vec{b}=(-1;-1;5)$ suy ra $(\vec{a}+\vec{b})\cdot\vec{b}=(-1)\cdot(-2)+(-1)\cdot 1+5\cdot 2=11$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Trong không gian $Oxyz$, cho hai véctơ là $\vec{a}=(1;0;0)$ và $\vec{b}=\left(\frac{1}{2};\frac{\sqrt{3}}{2};0\right)$. Góc giữa hai véctơ này là

A. 30°. **B.** 45°. **C.** 60°. **D.** 90°.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 11 · tiếp theo (2/2)

Ta có: $\cos(\vec{a},\vec{b})=\dfrac{\vec{a}.\vec{b}}{|\vec{a}|.|\vec{b}|}=\dfrac{1.\frac{1}{2}+0.\frac{\sqrt{3}}{2}+0.0}{\sqrt{1^2+0^2+0^2}.\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2+0^2}}=\dfrac{1}{2}$ suy ra $(\vec{a},\vec{b})=60^\circ$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ các phép toán vectơ

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;1);B(2;-1;3)$ và điểm $M(a;b;0)$ sao cho MA^2+MB^2 nhỏ nhất. Giá trị của $a+b$ là

A. 3. **B.** -2. **C.** 1. **D.** 2.

Lời giải

Ta thấy $M(a;b;0)\in(Oxy)$. Gọi $I\left(\frac{3}{2};\frac{1}{2};2\right)$ là trung điểm của đoạn thẳng AB

Ta có: $MA^2+MB^2=\overline{MA}^2+\overline{MB}^2=\left(\overrightarrow{IA}-\overrightarrow{IM}\right)^2+\left(\overrightarrow{IB}-\overrightarrow{IM}\right)^2$

$=\left(\overrightarrow{IA}^2+\overrightarrow{IM}^2-2\overrightarrow{IA}.\overrightarrow{IM}\right)+\left(\overrightarrow{IB}^2+\overrightarrow{IM}^2-2\overrightarrow{IB}.\overrightarrow{IM}\right)=2IM^2+2IA^2=2IM^2+7$

Suy ra MA^2+MB^2 nhỏ nhất $\Leftrightarrow IM$ ngắn nhất $\Leftrightarrow M$ là hình chiếu vuông góc của I trên mặt phẳng (Oxy).

Suy ra $M\left(\frac{3}{2};\frac{1}{2};0\right)$. Như vậy $a=\frac{3}{2},b=\frac{1}{2}\Rightarrow a+b=\frac{3}{2}+\frac{1}{2}=2$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ các phép toán vectơ

PHẦN II · CÂU 1

Đính chính MTM: Ý c): AB = (−3; 3; −1) (nguồn chép nhầm cao độ 1); AB, AC không cùng phương, khóa giữ nguyên.

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1;-2;3), B(-2;1;2), C(3;-1;2)$.

a) $\overrightarrow{AB}=(-3;3;1)$.

b) $\overrightarrow{AB}=3\overrightarrow{AC}$.

c) Ba điểm A,B,C không thẳng hàng.

d) Tọa độ chân đường cao vẽ từ A của tam giác ABC là $\left(-\frac{47}{29};\frac{13}{29};2\right)$.

Lời giải

a) Sai: Ta có $\overrightarrow{AB}=(-3;3;-1)$.

b) Sai: Ta có $\overrightarrow{AC}=(2;1;-1)\Rightarrow 3\overrightarrow{AC}=(6;3;-3)$. Do đó $\overrightarrow{AB}\neq 3\overrightarrow{AC}$.

c) Đúng: Vì $\overrightarrow{AB}=(-3;3;1), \overrightarrow{AC}=(2;1;-1)$ suy ra $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$ không cùng phương. Vậy A,B,C không thẳng hàng.

d) Sai: Gọi $A'(x;y;z)$ là chân đường cao vẽ từ A của tam giác ABC.

Ta có $\begin{cases}\overrightarrow{AA'}.\overrightarrow{BC}=0 & (1)\\ \overrightarrow{BC},\overrightarrow{BA'} \text{ cùng phuong} & (2)\end{cases}$

Ta có: $\overrightarrow{AA'}=(x-1;y+2;z-3), \overrightarrow{BC}=(5;-2;0), \overrightarrow{BA'}=(x+2;y-1;z-2)$.

$(1)\Leftrightarrow 5.(x-1)-2.(y+2)+0.(z-3)=0\Leftrightarrow 5x-2y=9$.

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

Khi đó $(2)\Leftrightarrow\begin{cases}\frac{x+2}{5}=\frac{y-1}{-2}\\ z-2=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}2x+5y=1\\ z=2.\end{cases}$ suy ra $\begin{cases}x=\frac{47}{29}\\ y=-\frac{13}{29}\\ z=2\end{cases}\Rightarrow A'\left(\frac{47}{29};-\frac{13}{29};2\right)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ các phép toán vectơ

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Ý d): D(4; 0; 5) nên trọng tâm ABD là G(2; 4/3; 13/3) (nguồn tính nhầm cao độ 7/3, 4/3); hình chiếu lên (Oyz) là H(0; 4/3; 13/3), khác (2; 0; 0) nên d) Sai; khóa giữ nguyên.

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(1;3;5), B(1;1;3), C(4;-2;3)$.

a) Tọa độ trung điểm của BC là $\left(\frac{5}{2};-\frac{1}{2};3\right)$.

b) Độ dài đoạn thẳng BC là $3\sqrt{2}$.

c) Côsin BAC bằng $\frac{7\sqrt{19}}{38}$.

d) Gọi D là đỉnh thứ tư của hình bình hành $ABCD$. Tọa độ hình chiếu của trọng tâm tam giác ABD lên mặt phẳng Oyz là $(2;0;0)$.

Lời giải

a) Đúng: Gọi M là trung điểm BC.

Ta có $\begin{cases} x_M = \frac{x_B + x_C}{2} = \frac{1+4}{2} = \frac{5}{2} \\ y_M = \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{1-2}{2} = -\frac{1}{2} \\ z_M = \frac{z_B + z_C}{2} = \frac{3+3}{2} = 3 \end{cases}$ suy ra $M\left(\frac{5}{2};-\frac{1}{2};3\right)$.

b) Đúng. Ta có $BC = \sqrt{(4-1)^2 + (-2-1)^2 + (3-3)^2} = 3\sqrt{2}$.

c) Đúng: Ta có $\overrightarrow{AB} = (0;-2;-2), \overrightarrow{AC} = (3;-5;-2)$.

$$\cos BAC = = \cos\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) = = \frac{\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}}{AB.AC} = = \frac{0.3 + (-2).(-5) + (-2).(-2)}{\sqrt{0^2 + (-2)^2 + (-2)^2}.\sqrt{3^2 + (-5)^2 + (-2)^2}} = \frac{7\sqrt{19}}{38}$$

d) Sai: Gọi $D(x;y;z)$.

Ta có $\overrightarrow{AB} = (0;-2;-2); \overrightarrow{DC} = (4-x;-2-y;3-z)$.

$ABCD$ là hình bình hành $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 = 4-x \\ -2 = -2-y \\ -2 = 3-z \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = 0 \\ z = 5. \end{cases}$ suy ra $D(4;0;5)$.

Gọi G là trọng tâm tam giác ABD. Ta có $\begin{cases} x_G = \frac{1+1+4}{3} \\ y_G = \frac{3+1+0}{3} \\ z_G = \frac{5+3-1}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_G = 2 \\ y_G = \frac{4}{3} \\ z_G = \frac{7}{3}. \end{cases}$ suy ra $G\left(2;\frac{4}{3};\frac{4}{3}\right)$.

Vậy hình chiếu của G lên mặt phẳng Oyz là $H\left(0;\frac{4}{3};\frac{4}{3}\right)$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ các phép toán vectơ

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Ý b): AB = (−4; 2; 4) (nguồn chép thiếu dấu trừ); không cùng phương với AC nên b) Sai, khóa giữ nguyên.

Câu 3: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $\overrightarrow{OA}=3\vec{i}-\vec{k}$, với $\vec{i},\vec{k}$ là hai véctơ đơn vị trên hai trục tọa độ Ox,Oz, hai điểm $B(-1;2;3),C(1;4;1)$.

a) $A(3;0;-1)$.

b) Ba điểm A,B,C thẳng hàng.

c) Điểm $D(a;b;c)$ là điểm đối xứng của với A qua B thì khi đó $a+b+c=6$.

d) Điểm $M(m;n;p)$ trên mặt phẳng (Oxy) sao cho $MA^2+MB^2+MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó $2m-n+2024p=0$.

Lời giải

a) Đúng: Vì $\overrightarrow{OA}=3\vec{i}-\vec{k}$ nên $A(3;0;-1)$.

b) Sai: Ta có $\overrightarrow{AB}=(4;2;4),\overrightarrow{AC}=(-2;4;2)$.

Vì $4:2:4\neq -2:4:2$ nên $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}$ không cùng phương suy ra A,B,C không thẳng hàng.

c) Đúng: Vì D là điểm đối xứng với A qua B nên B là trung điểm của AD.

Ta có $\begin{cases}x_D=2x_B-x_A=-5\\ y_D=2y_B-y_A=4\\ z_D=2z_B-z_A=7.\end{cases}$ suy ra $D(-5;4;7)$.

Do đó $a=-5,b=4,c=7$ nên $a+b+c=6$.

d) Đúng: Gọi $I(x;y;z)$ là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC}=\vec{0}$.

Ta có: $\begin{cases}3-x-1-x+1-x=0\\ 0-y+2-y+4-y=0\\ -1-z+3-z+1-z=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=1\\ y=2\\ z=1\end{cases}\Rightarrow I(1;2;1)$

$MA^2+MB^2+MC^2=(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IA})^2+(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IB})^2+(\overrightarrow{MI}+\overrightarrow{IC})^2$

$=3MI^2+IA^2+IB^2+IC^2+2\overrightarrow{MI}\left(\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC}\right)=3MI^2+IA^2+IB^2+IC^2$

Do $IA^2+IB^2+IC^2$ không thay đổi nên $MA^2+MB^2+MC^2$ nhỏ nhất khi MI nhỏ nhất hay M là hình chiếu của điểm I trên mặt phẳng (Oxy).

Do đó $M(1;2;0)$ suy ra $m=1,n=2,p=0$ nên $2m-n+2024p=2-2+0=0$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ các phép toán vectơ

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;3), B(2;1;5), C(2;4;2)$.

a) Tọa độ trung điểm của AB là $\left(\frac{3}{2};\frac{3}{2};4\right)$.

b) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=(5;7;10)$.

c) Góc giữa hai đường thẳng AB và AC bằng 30°.

d) Điểm $I(a;b;c)$ nằm trên mặt phẳng (Oxz) thỏa mãn $T=\left|3\overrightarrow{IB}-\overrightarrow{IC}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó $a-2b+2c=15$.

Lời giải

a) Đúng: Gọi I là trung điểm AB.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

Ta có $\begin{cases} x_I=\frac{x_A+x_B}{2}=\frac{1+2}{2}=\frac{3}{2} \\ y_I=\frac{y_A+y_B}{2}=\frac{2+1}{2}=\frac{3}{2} \\ z_I=\frac{z_A+z_B}{2}=\frac{3+5}{2}=4 \end{cases} \Rightarrow I\left(\frac{3}{2};\frac{3}{2};4\right)$

b) Đúng: Ta có $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=(5;7;10)$.

c) Sai: Ta có $\overrightarrow{AB}=(1;-1;2), \overrightarrow{AC}=(1;2;-1)$.

$$\cos(AB,AC)=\cos\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=\frac{\left|\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}\right|}{\left|\overrightarrow{AB}\right|.\left|\overrightarrow{AC}\right|}=\frac{\left|1.1+(-1).2+2.(-1)\right|}{\sqrt{1^2+(-1)^2+2^2}.\sqrt{1^2+2^2+(-1)^2}}=\frac{1}{2}$$

Suy ra $(AB,AC)=60^\circ$.

d) Đúng: Gọi $K(x;y;z)$ thỏa mãn $3\overrightarrow{KB}-\overrightarrow{KC}=\vec{0}\Leftrightarrow\begin{cases} 3(2-x)-(2-x)=0 \\ 3(1-y)-(4-y)=0 \\ 3(5-z)-(2-z)=0 \end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases} x=2 \\ y=-\frac{1}{2} \\ z=\frac{13}{2} \end{cases}$

Suy ra $K\left(2;-\frac{1}{2};\frac{13}{2}\right)$. Khi đó $T=\left|3\overrightarrow{IB}-\overrightarrow{IC}\right|=\left|3\overrightarrow{IK}+3\overrightarrow{KB}-\overrightarrow{IK}-\overrightarrow{KC}\right|=\left|2\overrightarrow{IK}\right|=2IK$.

T đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi I là hình chiếu của K trên (Oxz) suy ra $I\left(2;0;\frac{13}{2}\right)$.

Suy ra $a=2, b=0, c=\frac{13}{2}$. Vậy $a-2b+2c=15$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ các phép toán vectơ

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a}=(2;m-1;3),\vec{b}=(1;3;-2n)$. Nếu $\vec{a}$ cùng phương với $\vec{b}$ thì giá trị $m+n$ bằng bao nhiêu?

Trả lời:

6	,	2	5

Lời giải

Nếu $\vec{a}$ cùng phương với $\vec{b}$ thì tồn tại số thực t sao cho $\vec{a}=t\cdot\vec{b}$.

$$\Leftrightarrow\begin{cases}\dfrac{m-1}{3}=2\\ -\dfrac{3}{2n}=2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}m-1=6\\ -4n=3\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}m=7\\ n=-0,75\end{cases}\text{ nên } m+n=6,25$$

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1;-1;1)$ và $B(3;-1;1)$. Điểm $M(a;b;c)$ thỏa mãn $\overrightarrow{AM}=3\overrightarrow{MB}$. Tính $a-2b+c$.

Trả lời:

5			

Lời giải

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Gọi $M(x;y;z)$ ta có $\overrightarrow{AM}=(x+1;y+1;z-1)$ và $\overrightarrow{MB}=(3-x;-1-y;1-z)$.

Do đó: $\overrightarrow{AM}=3\overrightarrow{MB}\Leftrightarrow\begin{cases}x+1=3(3-x)\\ y+1=3(-1-y)\\ z-1=3(1-z)\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=2\\ y=-1\\ z=1\end{cases}$

Suy ra $M(2;-1;1)$. Suy ra $a=2,b=-1,c=1$ suy ra $a-2b+c=2+2+1=5$.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(0;1;3),B(3;2;8)$ và $C(-2;m;4)$. Tìm m để tam giác ABC vuông tại A.

Trả lời:

2			

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{AB}=(3;1;5),\overrightarrow{AC}=(-2;m-1;1)$.

Tam giác ABC vuông tại A khi và chỉ khi $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=0\Leftrightarrow-6+m-1+5=0\Leftrightarrow m=2$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ các phép toán vectơ

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(1;2;5), B(2;4;-3), C(3;3;1)$. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC và M là điểm thay đổi trên mặt phẳng (Oxy). Độ dài GM ngắn nhất bằng bao nhiêu?

Trả lời:

1			

Lời giải

G là trọng tâm tam giác ABC, suy ra $G\left(\dfrac{1+2+3}{3};\dfrac{2+4+3}{3};\dfrac{5+(-3)+1}{3}\right)=(2;3;1)$.

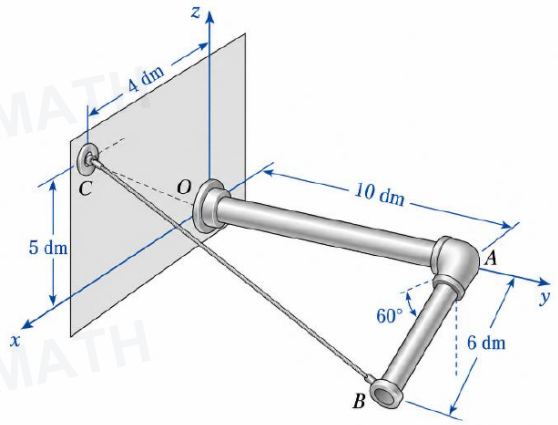
Gọi H là hình chiếu vuông góc của G trên mặt phẳng (Oxy), khi đó GH là khoảng cách từ G đến mặt phẳng (Oxy), ta có $GH=\mathrm{d}(G,(Oxy))=1$

Với M là điểm thay đổi trên mặt phẳng (Oxy), ta có $GM \geq GH = 1$.

Do đó GM ngắn nhất $\Leftrightarrow M \equiv H$. Vậy độ dài GM ngắn nhất bằng 1.

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Một ống dẫn nước OAB được cố định vào một bức tường đồng thời được đặt trong hệ toạ độ $Oxyz$ và có các kích thước như hình vẽ



Đoạn ống OA nằm trên tia Oy (vuông góc với tường), có chiều dài $OA=10$ dm. Đoạn thẳng AB nối tiếp với OA và có chiều dài $AB=6$ dm. Ống AB vuông góc với OA và hướng xuống

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

dưới tạo với mặt phẳng nằm ngang (Oxy) một góc $60°$. Đầu B của ống được giữ cố định bởi một thanh sắt nối với điểm $C(4;0;5)$ trên tường. Biết điểm $C(4;0;5)$. Tính độ dài thanh sắt BC theo đơn vị deximet (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

Trả lời:

1	4	,	3

Lời giải

Vì điểm A nằm trên tia Oy và $OA=10$ nên tọa độ của điểm A là $A(0;10;0)$

Vì đoạn $AB \perp OA$ và OA nằm trên trục Oy nên đoạn AB phải nằm trong một mặt phẳng vuông góc với trục Oy tại A. Do đó, tung độ của điểm B bằng tung độ của điểm $A \Rightarrow y_B=10$

Gọi tọa độ điểm B là $B(x_B;10;z_B)$

Gọi B' là hình chiếu vuông góc của B lên mặt phẳng (Oxy) thì khi đó $B'(x_B;10;0)$

Góc giữa đoạn AB và mặt phẳng (Oxy) chính là góc $BAB'=60°$

Xét tam giác vuông ABB' nên $BB'=AB.\sin 60°=6.\dfrac{\sqrt{3}}{2}=3\sqrt{3}$

Vì B hướng xuống dưới mặt phẳng (Oxy) nên cao độ của B mang dấu âm: $z_B=-3\sqrt{3}$

Khoảng cách hình chiếu: $AB'=AB.\cos(60°)=6.\dfrac{1}{2}=3$

Quan sát hình vẽ, điểm B hướng về phía chiều dương của trục Ox nên khoảng cách AB' chính là hoành độ của B nên suy ra $x_B=3$

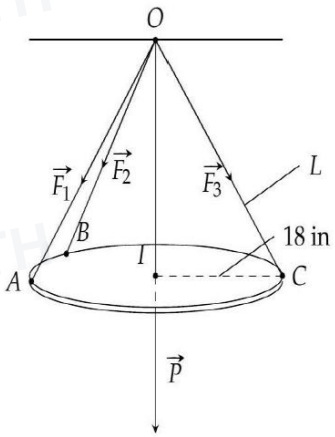
Vậy tọa độ của điểm B là $B(3;10;-3\sqrt{3})$

Độ dài thanh sắt BC là $BC=\sqrt{(4-3)^2+(0-10)^2+\left(5-\left(-3\sqrt{3}\right)\right)^2}\approx 14,3\,(\text{dm})$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Biểu thức tọa độ các phép toán vectơ

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một chiếc đèn tròn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không dãn xuất phát từ điểm O trên trần nhà lần lượt buộc vào ba điểm A,B,C trên đèn tròn sao cho tam giác ABC đều (Hình vẽ bên). Độ dài của ba đoạn dây OA,OB,OC đều bằng L. Trọng lượng của chiếc đèn là 24 N và bán kính của chiếc đèn là 18 in (1 inch $=2{,}54$ cm). Gọi F là độ lớn của các lực căng $\vec{F}_1,\vec{F}_2,\vec{F}_3$ trên mỗi sợi dây. Khi đó $F=F(L)$ là một hàm số với biến số là L. Tìm chiều dài tối thiểu của mỗi sợi dây (tính bằng inch), biết rằng mỗi sợi dây đó được thiết kế để chịu được lực căng tối đa là 10 N.



PHẦN III · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

Trả lời:

3	0		

Lời giải

Vì tam giác ABC là tam giác đều, độ dài ba đoạn dây OA, OB, OC đều bằng $L > 0$.

Ta chọn hệ trục như hình vẽ, với G là trọng tâm tam giác ABC và H là trung điểm BC.

Trong đó A, H nằm trên trục Gx và O nằm trên trục Gz.

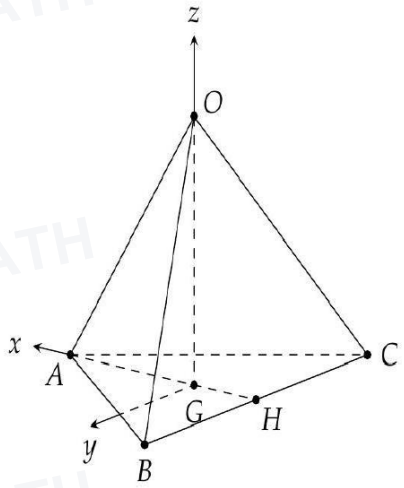
Bán kính của chiếc đèn là 18 nên $AG = 18$ suy ra $AB = 18\sqrt{3}$ và $BH = HC = 9\sqrt{3}$.

Do đó, ta có $G(0,0,0), A(18,0,0), B(-9,9\sqrt{3},0), C(-9,-9\sqrt{3},0)$.

Xét tam giác vuông AOG, suy ra $OG = \sqrt{OA^2 - AG^2} = \sqrt{L^2 - 18^2}$ nên $O\left(0;0;\sqrt{L^2-18^2}\right)$.

Ta có $\overrightarrow{OA} = \left(18;0;-\sqrt{L^2-18^2}\right), \overrightarrow{OB} = \left(-9;9\sqrt{3};-\sqrt{L^2-18^2}\right)$ và $\overrightarrow{OC} = \left(-9;-9\sqrt{3};-\sqrt{L^2-18^2}\right)$.

Suy ra $\left|\overrightarrow{OA}\right| = \left|\overrightarrow{OB}\right| = \left|\overrightarrow{OC}\right| = L$ và $\left|\vec{F}_1\right| = \left|\vec{F}_2\right| = \left|\vec{F}_3\right|$.



Tồn tại hằng số $c \neq 0$ sao cho $\vec{F}_1 = c.\overrightarrow{OA} = \left(18c;0;-c\sqrt{L^2-18^2}\right)$;

$\vec{F}_2 = c \cdot \overrightarrow{OB} = \left(-9c;9c\sqrt{3};-c\sqrt{L^2-18^2}\right)$; $\vec{F}_3 = c \cdot \overrightarrow{OC} = \left(-9c;-9c\sqrt{3};-c\sqrt{L^2-18^2}\right)$

Suy ra $\vec{P} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \left(0;0;-3c\sqrt{L^2-18^2}\right)$, trong đó $\vec{P}$ là trọng lực tác dụng lên bóng đèn.

Mà trọng lượng của bóng đèn là 24N nên

$$\left|\vec{P}\right| = 24 \Leftrightarrow 9c^2\left(L^2-18^2\right) = 24^2 \Leftrightarrow c = \frac{8}{\sqrt{L^2-18^2}}, \forall L \in (18;+\infty)$$

Vậy $F = \left|\vec{F}_1\right| = \left|\vec{F}_2\right| = \left|\vec{F}_3\right| = \dfrac{8L}{\sqrt{L^2-18^2}}$. Xét hàm số $F = \dfrac{8L}{\sqrt{L^2-18^2}}$ trên $(18;+\infty)$.

Ta có $F' = \dfrac{-2592}{\left(L^2-18^2\right)\sqrt{L^2-18^2}} < 0, \forall L \in (18;+\infty)$.

Mỗi sợi dây được thiết kế để chịu được lực căng tối đa là 10 N.

Suy ra $F(L) \leq 10 \Leftrightarrow F(L) \leq F(30) \Leftrightarrow L \geq 30$.

Vậy chiều dài tối thiểu của mỗi sợi dây bằng 30 inch thỏa mãn yêu cầu bài toán.